

Clave Docente y Valores Referenciales: Experiencia Integrada B

1. Valores Base del Circuito Oficial

De acuerdo a las correcciones oficiales previas, el modelo analítico de la red es:

- $V_{th} = 5.71448 \text{ V}$
- $R_{th} = 2.17474 \text{ k}\Omega$
- $R_{L,max} = R_{th} \approx 2.175 \text{ k}\Omega$
- $P_{L,max} = V_{th}^2 / (4R_{th}) \approx 3.75 \text{ mW}$

2. Tabla de Barrido Teórico Referencial (Clave Docente)

Nota: Esta tabla es exclusiva para validación del instructor. No la comparta con los estudiantes antes de que realicen sus propias simulaciones.

$R_L (\Omega)$	$V_L (\text{V})$	$I_L (\text{mA})$	$P_L (\text{mW})$	$\eta (\%)$
470	1.016	2.161	2.194	17.8 %
1000	1.800	1.800	3.240	31.5 %
1500	2.333	1.555	3.627	40.8 %
2200	2.874	1.306	3.754	50.3 %
3300	3.445	1.044	3.595	60.3 %
4700	3.907	0.831	3.247	68.4 %
10000	4.694	0.469	2.203	82.1 %

3. Interpretaciones y Evaluaciones

- **Verificación de LTSpice:** La directiva correcta que los estudiantes deben mostrar en su archivo es: `.step param RL list 470 1k 1.5k 2.2k 3.3k 4.7k 10k` sumado al comando `.op` y la resistencia de carga declarada como `{RL}`.
- **Efecto de Carga (Loading Effect):** El instructor debe evaluar si el estudiante comprende que a medida que $R_L \gg R_{th}$, la caída de voltaje V_L se aproxima al voltaje de circuito abierto (V_{th}), pero la corriente y la potencia disminuyen fuertemente.
- **Desviación Experimental:** Si un equipo reporta su máximo en la carga de $2.2 \text{ k}\Omega$, la desviación real no es 0, sino $\Delta R = 2200 \Omega - 2174.74 \Omega \approx 25 \Omega$, lo que representa un error relativo de $\approx 1.15 \%$. Esta observación diferencia a un estudiante que copia datos de uno que comprende el carácter discreto del muestreo físico.